两种热方程的讨论及Poisson求和公式的应用

许瀚文

2026.7

引言

热方程（Heat Equation）是偏微分方程中最经典、最重要的方程之一，它描述热量在介质中的扩散过程，也可以看作各种扩散现象（浓度扩散、概率扩散等）的数学模型。本文先讨论两种平面上热方程在特定限制下的解与解的相关分析性质，再介绍Poisson求和公式的两个应用。

经过物理推导，可得出如下平面上的热方程的定义：

定义 1. 记(x,y)处在$t>0$时刻的温度为$u(x,y,t)$，假定已经给定$t=0$时刻的温度分布，则

$$c\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2},\quad c\text{为常数}$$

称为平面上的热方程。利用*Laplace*算子$\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$，可写作

$$c\frac{\partial u}{\partial t}=\Delta u.$$

1 圆盘上的Dirichlet问题

经过一段时间，系统达到热平衡，即$\frac{\partial u}{\partial t}=0$，在这种情况下，热方程简化为稳态热方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$$

即

$$\Delta u=0$$

u被称为调和函数。

现在考察单位圆盘上的稳态热方程，并给定边界圆周上的初始条件。为了方便描述边界条件，这里利用极坐标进行刻画。

定义 2 (圆盘上的Dirichlet问题). f为定义在圆周上的函数，考虑平面上单位圆盘及其边界：

$$D=\{(r,\theta):0\le r<1\}\quad 和\quad C=\{(r,\theta):r=1\}$$

在初始条件$u|_C=f$下，解稳态热方程

$$\Delta u=0.$$

为了配合边界条件，首先应将Δu进行极坐标表示。

命题 1. *Laplace*算子

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

在极坐标(r,θ)下的表达式为

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

证明. 利用$r = \sqrt{x^2+y^2},\ \theta = \arctan(\frac{y}{x})$，结合链式法则带入即可。 □

我们接下来着手解这个偏微分方程，即在$u(1,\theta) = f(\theta)$下，解

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0 \Longleftrightarrow r^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r\frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

分离变量，先找到形如$u(r,\theta) = F(r)G(\theta)$的解，代入得

$$\frac{r^2F''(r) + rF'(r)}{F(r)} = -\frac{G''(\theta)}{G(\theta)}.$$

两边依赖不同的变量，故必须为常数，设为λ，即有

$$\begin{cases} G''(\theta) + \lambda G(\theta) = 0, \\ r^2F''(r) + rF'(r) - \lambda F(r) = 0. \end{cases}$$

必有$\lambda \geq 0$，由于G为2π周期的函数，故$\lambda = m^2,\ m \in \mathbb{Z}$，此时有

$$G(\theta) = Ae^{im\theta} + Be^{-im\theta}.$$

再看第二个方程变为

$$r^2F''(r) + rF'(r) - m^2F(r) = 0,$$

这是标准的Euler方程。当$m \neq 0$时，设$F(r) = r^s$，则

$$F'(r) = sr^{s-1}, \quad F''(r) = s(s-1)r^{s-2},$$

代入得

$$(s(s-1) + s - m^2)r^s = 0,$$

从而$s = \pm m$。故$m \neq 0$时，$F(r) = Cr^m + Dr^{-m}$；$m = 0$时，$F(r) = C + D\log r$，再注意$r \to 0$时$r^{-|m|}, \log r \to \infty$，这将导致$u(r,\theta) = F(r)G(\theta)$在原点处无界，因此必有

$$F(r) = Cr^{|m|}.$$

得到解

$$u_m(r,\theta) = r^{|m|}e^{im\theta}, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

再注意原方程解具有线性，将上述特解叠加可得到一个形式解

$$u(r,\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|}e^{im\theta}.$$

代入初始条件，即

$$f(\theta) = u(1,\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{im\theta}.$$

当f在圆周上Riemann可积时，有$a_m = \widehat{f}(m)$，从而

$$u(r,\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(m) r^{|m|} e^{im\theta} = (f * P_r)(\theta),$$

其中$P_r(\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} r^{|m|} e^{im\theta} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}$为Poisson核。

至此，我们已经找到了一个形式解。接下来的问题是，这个解的光滑性以及边界条件是否能很好地适合原方程？以及对f添加怎样的条件，能使预设解成为唯一解？下面的定理告诉我们当f连续时，该预设解确实是唯一解，我们先给出几个引理。

引理 1. *若f在圆周上Riemann可积，则$u(r,\theta) = (f * P_r)(\theta)$在$D$内无穷次可微。*

证明. 注意若f在圆周上Riemann可积，则$\widehat{f}(m)$有界，设$|\widehat{f}(m)| \le M$，则对任意$0 \le r \le r_0 < 1$，有

$$|u(r,\theta)| = \left| \sum_{m=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(m) r^{|m|} e^{im\theta} \right| \le M \sum_{m=-\infty}^{\infty} r_0^{|m|} < \infty.$$

由Weierstrass-M判别法知级数一致收敛，只需验证逐项微分后的级数仍然绝对收敛进而一致收敛，从而逐项可微，事实上有估计

$$\left| \frac{\partial^{k+l}}{\partial r^k \partial \theta^l} \left(\widehat{f}(m) r^{|m|} e^{im\theta} \right) \right| \le C_{k,l} |m|^{k+l} r_0^{|m|-k}$$

对任意$k, l \ge 0$成立，$C_{k,l}$为与m无关的系数，由于总有

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} |m|^{k+l} r_0^{|m|-k} < \infty,$$

由Weierstrass-M判别法知级数一致收敛，可得无穷次可微。 □

引理 2. *f在圆周上可积，当$r \to 1^-$时，Poisson核$P_r(\theta)$为好核，进而有，当θ为f连续点时，*

$$\lim_{r\to 1^-} (f * P_r)(\theta) = f(\theta).$$

若f在圆周上连续，则上述极限是一致的。

此即好核作为恒等逼近元性质，证明可参考[1]。

引理 3 (调和函数极值原理)**.** *设Ω为有界连通区域且u为$\overline{\Omega}$上的连续函数且在Ω上调和，则$\max_\Omega u, \min_\Omega u$均在$\partial\Omega$上达到。*

调和函数的经典性质，证明可参考[2]。

定理 1. *f是定义在圆周上的Riemann可积函数，定义D上的函数*

$$u(r,\theta) = (f * P_r)(\theta).$$

它具有如下性质：

1. *u在D上具有二阶连续偏导数且$\Delta u = 0$。*
2. *如果θ为f连续点，则*

$$\lim_{r\to 1^-} u(r,\theta) = f(\theta).$$

若f在圆周上连续，则上述极限是一致的。

3. 若f在圆周上连续，则$u(r,\theta)$为D上Dirichlet问题满足(1)(2)的唯一解。

证明. (1)(2)由引理1、2立得。对于(3)，反证法，反设$v(r,\theta)$也是满足条件的解，令$w = u - v$，则$\Delta w = 0$且$\lim_{r\to 1^-} w(r,\theta) = 0$一致成立，只需证$w = 0$。

作延拓

$$\widetilde{w}(r,\theta) = \begin{cases} w(r,\theta), & r < 1, \\ 0, & r = 1, \end{cases}$$

则有(i)$\widetilde{w}$在D上调和；(ii)由引理1知$\widetilde{w}$在D连续，进而在$\overline{D}$连续。

由引理3知

$$\max_{\overline{D}} \widetilde{w} = \max_{\partial D} \widetilde{w} = 0, \quad \min_{\overline{D}} \widetilde{w} = \min_{\partial D} \widetilde{w} = 0.$$

从而$\widetilde{w} \equiv 0$，进而$w = 0$。 □

评注：事实上，可用完全相同的手法考察$\mathbb{R}^n (n > 2)$中的Dirichlet问题。记S^{n-1}为n维单位球面，解由球面卷积

$$u(x) := P[f](x) = \int_{S^{n-1}} f(\zeta) P(x,\zeta)\, d\sigma(\zeta)$$

给出，其中

$$P(x,\zeta) = \frac{1 - |x|^2}{|\zeta - x|^n}$$

为n维Poisson核。相关讨论可阅读[3]。

2 圆周上的热方程

这一部分我们将讨论在单位圆周上的热方程。利用$\theta = 2\pi x,\ 0 \le x < 1$来描述单位圆周上的点，记$u(x,t)$为$(1,\theta)$在$t > 0$时刻的温度，并给定$t = 0$时刻初始温度分布$u(x,0) = f(x)$，相应的热方程变为

$$c\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c\text{为常数.}$$

调节适当时间变量使得$c = 1$。我们写成下面的问题。

定义 3 (圆周上的热方程). *f为周期为1的函数，在初始条件$u(x,0) = f(x)$下，解方程*

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (*)$$

类似地，分离变量，考察$u(x,t) = A(x)B(t)$形式的解，方程可化为

$$\frac{B'(t)}{B(t)} = \frac{A''(x)}{A(x)},$$

两边应为常数，设为λ，即有

$$\begin{cases} A''(x) = \lambda A(x), \\ B'(t) = \lambda B(t). \end{cases}$$

由于A为1-周期的，故$\lambda = -4\pi^2 n^2,\ n \in \mathbb{Z}$，且有

$$A(x) = ae^{2\pi i n x} + be^{-2\pi i n x}, \quad B(t) = ce^{-4\pi^2 n^2 t},$$

得到解

$$u_n(x,t) = a_n e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}.$$

再注意原方程解具有线性，将上述特解叠加可得到一个形式解

$$u(x,t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n e^{-4\pi^2n^2t}e^{2\pi inx}.$$

代入初始条件，即

$$f(x)=u(x,0)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n e^{2\pi inx}.$$

当f Riemann可积时，有$a_n=\widehat{f}(n)=\int_0^1 f(x)e^{-2\pi inx}\,dx$。从而有

$$u(x,t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\widehat{f}(n)e^{-4\pi^2n^2t}e^{2\pi inx}.$$

类似于引理2.3，容易观察出u在圆周上是光滑的（由于$e^{-4\pi^2n^2t}$速降），我们尝试将表达式写成卷积形式（此处卷积为$[0,1]$上卷积），有：

$$u(x,t)=(f*H_t)(x),$$

其中

$$H_t(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-4\pi^2n^2t}e^{2\pi inx}$$

称为圆周上的热核。注意到与Poisson核的相似性，此时我们自然会问：$H_t(x)$ $(t\to 0^+)$是否为好核？答案是肯定的，但并不平凡，这将是我们接下去讨论的核心，写成如下定理：

定理 2. 圆周上的热核定义为

$$H_t(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-4\pi^2n^2t}e^{2\pi inx}.$$

当$t\to 0^+$时，$H_t(x)$是好核。

圆周热核的Fourier级数表达式虽然自然，但要验证其为好核，直接估计尾部并不方便。因此我们希望借助Poisson求和公式把它改写成好核的周期化形式。在证明之前，我们做一些准备。

定义 4. $\mathbb{R}$上的*Schwartz*空间由满足下面性质的函数f组成：$f\in C^\infty(\mathbb{R})$，且对任意$k,l\geq 0$，有

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|x|^k|f^{(l)}(x)|<\infty.$$

记这个空间为$\mathcal{S}(\mathbb{R})$。

命题 2. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$为$\mathbb{C}$上向量空间，且若$f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，则

$$f'(x)\in\mathcal{S}(\mathbb{R})\quad 且\quad xf(x)\in\mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

后者在说$\mathcal{S}(\mathbb{R})$在求导及与多项式乘积运算下封闭。

定义 5 (Gaussian Kernel)**.** 对任意$\delta>0$，定义

$$K_\delta(x)=\frac{1}{\sqrt{\delta}}e^{-\pi x^2/\delta}$$

为*Gaussian Kernel*。

容易验证$K_\delta\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，进一步有：

命题 3. 对任意$\delta>0$且$K_\delta(x)=\frac{1}{\sqrt{\delta}}e^{-\pi x^2/\delta}$，则

$$\widehat{K_\delta}(\xi)=e^{-\pi\delta\xi^2}.$$

证明. 由定义有

$$\widehat{K_\delta}(\xi)=\frac{1}{\sqrt{\delta}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2/\delta}e^{-2\pi ix\xi}\,dx.$$

故

$$\begin{aligned}\frac{d\widehat{K_\delta}(\xi)}{d\xi}&=\frac{1}{\sqrt{\delta}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2/\delta}(-2\pi ix)e^{-2\pi ix\xi}\,dx\\&=i\sqrt{\delta}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-2\pi ix\xi}d\left(e^{-\pi x^2/\delta}\right)\\&=-2\pi\xi\sqrt{\delta}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2/\delta}e^{-2\pi ix\xi}\,dx\\&=-2\pi\xi\delta\widehat{K_\delta}(\xi).\end{aligned}$$

令$G(\xi)=\widehat{K_\delta}(\xi)e^{\pi\delta\xi^2}$，得$G'(\xi)=0$，又

$$G(0)=\frac{1}{\sqrt{\delta}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2/\delta}\,dx=1,$$

故$G(\xi)\equiv1$，从而

$$\widehat{K_\delta}(\xi)=e^{-\pi\delta\xi^2}.$$

□

命题 4. 当$\delta\to0^+$时，K_δ是好核。（此处积分定义在实直线上）

证明. 回忆好核的定义，只需要验证：

1. $\int_{-\infty}^{\infty}K_\delta(x)\,dx=1$，
2. $\int_{-\infty}^{\infty}|K_\delta(x)|\,dx\le M$，
3. 对任意$\eta>0$，当$\delta\to0^+$时，有$\int_{|x|>\eta}|K_\delta(x)|\,dx\to0$。

注意

$$\int_{-\infty}^{\infty}K_\delta(x)\,dx=\frac{1}{\sqrt{\delta}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2/\delta}\,dx=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2}\,dy=1,$$

再由K_δ正性知(1)(2)成立。最后注意到当$\delta\to0^+$时，

$$\int_{|x|>\eta}|K_\delta(x)|\,dx=\frac{1}{\sqrt{\delta}}\int_{|x|>\eta}e^{-\pi x^2/\delta}\,dx=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{|y|>\sqrt{\pi}\eta/\sqrt{\delta}}e^{-y^2}\,dx\to0,$$

最后一个等号由于反常积分收敛，故(3)成立。 □

下面引入周期化的手法：对实直线上的函数$f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，通过以下方式可以定义在圆周上的新的函数

$$F_1(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(x+n).$$

由于$f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，故该级数在$\mathbb{R}$任何紧集上绝对收敛进而一致收敛，故$F_1\in C(\mathbb{R})$，且此时对任意$x\in\mathbb{R}$, $F_1(x+1)=F_1(x)$，即F_1为1-周期的函数。函数F_1称为函数f的**周期化**。

再考察另外一种方式得到f的周期模型，考虑将Fourier反演公式离散化，定义

$$F_2(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x}.$$

由于$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，故该级数也在$\mathbb{R}$任何紧集上绝对收敛进而一致收敛，且显然也有$F_2$为1-周期的函数。

下面的定理告诉我们，这两种方式得到的函数F_1和F_2是相同的。

定理 3 (Poisson求和公式). *若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则*

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x}.$$

特别地，取 $x = 0$，有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(n).$$

也就是说：f周期化的Fourier系数由其Fourier变换在整数点取值确定。

证明. 由于两边均连续且作为圆周上的函数，只需证明两边函数具有相同Fourier系数即可。显然RHS的第m项系数为$\widehat{f}(m)$，对于LHS，

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n) \right) e^{-2\pi i m x}\, dx &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i m x}\, dx \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_n^{n+1} f(y) e^{-2\pi i m y}\, dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi i m y}\, dy = \widehat{f}(m),
\end{aligned}$$

其中换序的合法性是由于无穷求和一致收敛。 □

回忆圆周上的热核

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x},$$

且由命题3知

$$\widehat{K_\delta}(\xi) = e^{-\pi \delta \xi^2}.$$

于是若令$\mathcal{H}_t(x) = K_\delta(x)$, $\delta = 4\pi t$，则

$$\widehat{\mathcal{H}_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 \xi^2 t}.$$

于是有下面的引理：

引理 4. *$H_t(x)$是$\mathcal{H}_t(x)$的周期化，即*

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(x+n).$$

命题4已经给出$\mathcal{H}_t$当$t \to 0^+$时是好核，下面我们将借助这一点和引理4一起导出定理2。

定理2的证明

利用引理4，有

$$\begin{aligned}\int_{|x|\le\frac{1}{2}} H_t(x)\,dx &= \int_{|x|\le\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(x+n)\right) dx \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{|x|\le\frac{1}{2}} \mathcal{H}_t(x+n)\,dx \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{n-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \mathcal{H}_t(y)\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(y)\,dy = 1,\end{aligned}$$

其中换序的合法性是由于无穷求和一致收敛。且由于$\mathcal{H}_t(x)\ge 0$可得$H_t(x)\ge 0$。因此好核前两条符合，下面验证第三条，注意对$|x|\le\frac{1}{2}$，

$$H_t(x) = \mathcal{H}_t(x) + \sum_{|n|\ge 1} \mathcal{H}_t(x+n) \triangleq \mathcal{H}_t(x) + \varepsilon_t(x).$$

估计$\varepsilon_t(x)$：由于$|x|\le\frac{1}{2}$，故存在常数$c,\ C>0$，

$$\begin{aligned}|\varepsilon_t(x)| &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{|n|\ge 1} e^{-(x+n)^2/4t} \\ &\le Ct^{-\frac{1}{2}} \sum_{n\ge 1} e^{-cn^2/t} \\ &= Ct^{-\frac{1}{2}} \sum_{n\ge 1} e^{-c/t} e^{-c(n^2-1)/t} \\ &\le Ct^{-\frac{1}{2}} e^{-c/t} \sum_{n\ge 1} e^{-c(n^2-1)}.\end{aligned}$$

记$A=\sum_{n\ge1} e^{-c(n^2-1)}<\infty$，且存在常数$0<c'<c$使得$t^{-\frac{1}{2}}e^{-c/t}\le e^{-c'/t}$，因此存在常数$C_1,\ C_2>0$使得

$$|\varepsilon_t(x)| \le C_1 e^{-C_2/t}.$$

又对任意$\eta>0$，

$$\begin{aligned}\int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |H_t(x)|\,dx &= \int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |\mathcal{H}_t(x)|\,dx + \int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |\varepsilon_t(x)|\,dx \\ &\le \int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |\mathcal{H}_t(x)|\,dx + \frac{1}{2}C_1 e^{-C_2/t},\end{aligned}$$

注意$\mathcal{H}_t$为好核，故当$t\to 0^+$时，有

$$\int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |H_t(x)|\,dx \to 0.$$

我们可以类似建立定理1有关解唯一性的定理，主要需要的是定理2和有关抛物型方程极值原理，下面的引理5是热方程相应的极值原理，证明可参考[4]。

引理 5. 设u在矩形$D_T=[\alpha,\beta]\times[0,T]$上连续，并且在矩形内部满足热方程$(*)$，则$u$在矩形两个侧边（$x=\alpha$及$x=\beta$，$0\le t\le T$）及底边（$t=0$，$\alpha\le x\le\beta$）上取到最大值和最小值。

定理 4. 记$\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，$f$周期为1且$f\in\mathcal{R}(\mathbb{T})$，定义$D=\mathbb{T}\times(0,\infty)$上的函数

$$u(x,t)=(f*H_t)(x).$$

它具有如下性质：

1. u在D上存在连续偏导数u_{xx}，u_t且适合圆周上的热方程；

2. 如果x为f连续点，则

$$\lim_{t\to 0^+}u(x,t)=f(x).$$

若$f\in C(\mathbb{T})$，则上述极限是一致的；

3. 若$f\in C(\mathbb{T})$，则$u(x,t)$为圆周上的热方程在D上满足(1)(2)的唯一解。

证明. (1)(2)由$H_t(x)$ $(t\to 0^+)$为好核及类似引理1、2的推理可得。对于(3)，反证法，反设$v(x,t)$也是满足条件的解，令$w=u-v$，则w满足热方程$(*)$且$\lim_{t\to 0^+}w(x,t)=0$一致成立，只需证$w=0$。

作延拓

$$\widetilde{w}(x,t)=\begin{cases}w(x,t), & t>0,\\ 0, & t=0.\end{cases}$$

任取$T>0$和$\varepsilon>0$，由$\lim_{t\to 0^+}\widetilde{w}(x,t)=0$一致成立知存在$0<\delta<T$，使得对任意$0\le t\le\delta$，有$|\widetilde{w}(x,t)|<\varepsilon$。

考察区域$\mathbb{T}\times[\delta,T]$，则$\widetilde{w}$满足引理5中的条件，又由于$\mathbb{T}$为圆周，故区域最值不在侧边达到，从而

$$\sup_{(x,t)\in\mathbb{T}\times[\delta,T]}|\widetilde{w}(x,t)|\le\sup_{x\in\mathbb{T}}|\widetilde{w}(x,\delta)|<\varepsilon.$$

于是

$$|\widetilde{w}(x,t)|<\varepsilon,\quad (x,t)\in\mathbb{T}\times[0,T].$$

故

$$|w(x,t)|<\varepsilon,\quad (x,t)\in\mathbb{T}\times(0,T].$$

再由ε, $T>0$的任意性，知$w=0$。 □

3 Poisson求和公式的两个应用

在讨论圆周上的热方程时，我们利用Poisson求和公式将圆周上的热核$H_t(x)$用Gaussian kernel $\mathcal{H}_t(x)$进行表达，进而给出了$H_t(x)$特定的渐进估计进而证明其为好核。下面我们再介绍Poisson求和公式在复分析和调和分析的两个应用，体会一下其在不同场景下的功效。

3.1 Riemann zeta函数的解析延拓

最初的Riemann zeta函数是通过收敛级数定义的，写成下面的引理：

引理 6. 对$\mathrm{Re}(s)>1$，级数

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$$

绝对收敛且在这个半平面全纯，函数ζ被称为*Riemann zeta*函数。

证明. 设$s=\sigma+it,\ \sigma,t\in\mathbb{R}$，则

$$|n^{-s}|=|e^{-s\log n}|=e^{-\sigma\log n}=n^{-\sigma}.$$

若$\sigma>1+\delta>1$，则

$$|\zeta(s)|<\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\delta}}<\infty.$$

于是级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$在任意半平面$\mathrm{Re}(s)>1+\delta>1$上一致收敛，因此在半平面$\mathrm{Re}(s)>1$上函数全纯。 □

我们接下来的目标是将函数ζ解析延拓到整个复平面$\mathbb{C}$上，这里需要用到两个重要的辅助函数Γ和ϑ。

1. Γ函数首先是通过积分收敛

$$\Gamma(s)=\int_0^{\infty}e^{-t}t^{s-1}\,dt$$

定义在半平面$\mathrm{Re}(s)>0$上的，通过泛函方程

$$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s),\quad \mathrm{Re}(s)>0$$

可将$\Gamma(s)$解析延拓到复平面$\mathbb{C}$上的亚纯函数，我们不加证明地给出结论（可参考复分析的教材如[5]）：

(a) 解析延拓后的$\Gamma(s)$是复平面$\mathbb{C}$上的亚纯函数，它的极点都是单极点，就是全体非正整数$s=0,-1,\ldots$；

(b) $\frac{1}{\Gamma(s)}$是一个整函数，非正整数$s=0,-1,\ldots$是它的所有单零点。

性质(b)将在下面的推导中用到。

2. 对于$t>0$，ϑ函数定义为

$$\vartheta(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\pi n^2t}.$$

我们利用Poisson求和公式来给出ϑ函数的两个重要性质。

性质1： $\vartheta(t)=\frac{1}{\sqrt{t}}\vartheta(\frac{1}{t})$

证明： 对函数$f(x)=e^{-\pi t(x+a)^2}$，利用Fourier变换可得

$$\widehat{f}(\xi)=t^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{\pi n^2}{t}}e^{2\pi ia\xi}.$$

利用Poisson求和公式，有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\pi t(n+a)^2}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}t^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{\pi n^2}{t}}e^{2\pi ina}.$$

令$a=0$，即有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\pi tn^2}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}t^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{\pi n^2}{t}}.$$

亦即

$$\vartheta(t)=\frac{1}{\sqrt{t}}\vartheta(\frac{1}{t}).$$

性质2： $\vartheta(t)=\mathcal{O}(\frac{1}{\sqrt{t}}),\ t\to0^+$

证明： 注意到

$$\vartheta(\frac{1}{t})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\frac{\pi n^2}{t}}=1+2\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\frac{\pi n^2}{t}}\leq 1+2\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\frac{\pi n}{t}}=1+\frac{2}{e^{\pi/t}-1}<1+\frac{2}{e^{\pi}-1}\triangleq C,\quad \text{当 } t<1.$$

利用性质1即有

$$\vartheta(t)<\frac{C}{\sqrt{t}},\quad \text{当 } t\to 0^+.$$

即证。

我们开始着手做Riemann zeta函数的解析延拓，记$z(t)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n^2t}$，注意到

$$\int_0^{\infty}t^{x-1}z(t)\,dt=\int_0^{\infty}t^{x-1}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n^2t}\,dt=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\infty}t^{x-1}e^{-n^2t}\,dt,$$

其中积分与求和可交换由于无穷求和一致收敛。作换元$s=n^2t$，有

$$\int_0^{\infty}t^{x-1}e^{-n^2t}\,dt=\frac{1}{n^{2x}}\int_0^{\infty}s^{x-1}e^{-s}\,ds=\frac{1}{n^{2x}}\Gamma(x).$$

故

$$\int_0^{\infty}t^{x-1}z(t)\,dt=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2x}}\Gamma(x)=\Gamma(x)\zeta(2x).$$

由ζ函数的定义，$\mathrm{Re}(x)>0.5$时上式有意义，即当$\mathrm{Re}(x)>0.5$时，有

$$\zeta(2x)=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^{\infty}t^{x-1}z(t)\,dt.$$

由性质1，

$$\begin{aligned}2z(t)+1&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-n^2t}=\vartheta\left(\frac{t}{\pi}\right)=\sqrt{\frac{\pi}{t}}\vartheta\left(\frac{\pi}{t}\right)\\&=\sqrt{\frac{\pi}{t}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}=\sqrt{\frac{\pi}{t}}\left(1+2\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}\right).\end{aligned}$$

故

$$z(t)=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}-\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}.$$

进一步，有

$$\begin{aligned}\zeta(2x)&=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^{\infty}t^{x-1}z(t)\,dt\\&=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^{1}t^{x-1}z(t)\,dt+\frac{1}{\Gamma(x)}\int_1^{\infty}t^{x-1}z(t)\,dt\\&=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_1^{\infty}t^{x-1}z(t)\,dt+\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^{1}t^{x-1}\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}\,dt-\frac{1}{2\Gamma(x)}\int_0^{1}t^{x-1}\,dt\\&\quad+\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^{1}t^{x-1}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}\,dt\\&\triangleq A(x)+B(x)-C(x)+D(x).\end{aligned}$$

下面分别讨论$A(x),B(x),C(x),D(x)$：

$A(x)$：

$$A(x)=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_1^\infty t^{x-1}z(t)\,dt=\frac{1}{\Gamma(x)}\sum_{n=1}^\infty\int_1^\infty t^{x-1}e^{-n^2t}\,dt,$$

其中积分与求和可交换由于无穷求和一致收敛。令$A_n(x)=\int_1^\infty t^{x-1}e^{-n^2t}\,dt$，任取紧集$K\subset\mathbb{C}$，记$\sigma_K=\sup_{x\in K}|\mathrm{Re}\,x|$，则对任意$x\in K$，

$$|t^{x-1}e^{-n^2t}|\le t^{\sigma_K-1}e^{-n^2t}.$$

从而

$$|A_n(x)|\le\int_1^\infty t^{\sigma_K-1}e^{-n^2t}\,dt=n^{-2\sigma_K}\int_{n^2}^\infty s^{\sigma_K-1}e^{-s}\,ds\le\Gamma(\sigma_K)n^{-2\sigma_K}<\infty.$$

又$f(x,t)=t^{x-1}e^{-n^2t}=e^{(x-1)\log t}e^{-n^2t}$为整函数，故$A_n(x)$为整函数，又可取$K$使$\sigma_K>0.5$，则

$$\left|\sum_{n=1}^\infty A_n(x)\right|\le\sum_{n=1}^\infty|A_n(x)|\le\sum_{n=1}^\infty\Gamma(\sigma_K)n^{-2\sigma_K}<\infty.$$

由Weierstrass-M判别法知$\sum_{n=1}^\infty A_n(x)$一致收敛，故为整函数。又由性质(b)知$\frac{1}{\Gamma(x)}$为整函数，因此$A(x)$为整函数；

$B(x)$：

$$B(x)=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-1}\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}\,dt=\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(x)}\cdot\frac{1}{x-\frac12},$$

故$B(x)$在$\mathbb{C}$上有唯一奇点$x=\frac12$；

$C(x)$：

$$C(x)=\frac{1}{2\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-1}\,dt=\frac{1}{2\Gamma(x)}\cdot\frac{1}{x}=\frac{1}{2\Gamma(x+1)},$$

故$C(x)$为整函数；

$D(x)$：

$$D(x)=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-1}\sum_{n=1}^\infty e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}\,dt.$$

作换元$s=\frac1t$，则

$$\begin{aligned}D(x)&=-\frac{1}{\Gamma(x)}\int_1^\infty s^{-(x-1)}\sum_{n=1}^\infty e^{-\pi^2n^2s}\cdot\frac{1}{s^2}\,ds\\&=-\frac{1}{\Gamma(x)}\int_1^\infty s^{-(x+1)}\sum_{n=1}^\infty e^{-\pi^2n^2s}\,ds,\end{aligned}$$

同$A(x)$讨论知$D(x)$为整函数。

综上，我们将ζ函数解析延拓至整个复平面上，并且有且仅有唯一的奇点$x=1$（进一步该点是ζ函数的单极点，推导可参考[5]）。

3.2 验证多边形热迹短时渐进展开

设$\Omega\subset\mathbb{R}^2$为平面多边形区域，其上的Dirichlet Laplace算子具有离散谱，考察配备Dirichlet边界条件的特征值问题：

$$-\Delta u=\lambda u,\ \text{在 }\Omega\text{ 内};\quad u|_{\partial\Omega}=0.$$

谱是离散且正的，设构成序列

$$0<\lambda_1\le\lambda_2\le\lambda_3\le\cdots\uparrow\infty.$$

热迹（Heat Trace）定义为

$$Z_\Omega(t) = \mathrm{Tr}(e^{t\Delta}) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda_k t} \quad (t>0).$$

对多边形区域，论文[6]给出短时内热迹的渐进展开

$$Z_\Omega(t) = \frac{|\Omega|}{4\pi t} - \frac{|\partial\Omega|}{8\sqrt{\pi t}} + \sum_{i=1}^{m} \frac{\pi^2-\theta_i^2}{24\pi\theta_i} + O(e^{-\gamma/t}), \quad \text{当 } t\to 0^+$$

对常数$\gamma>0$成立。其中$|\Omega|$为Ω的面积，$|\partial\Omega|$为Ω的周长，$\{\theta_i\}_{i=1}^m$为Ω的内角。

下面我们将用Poisson求和公式完成两个task：给定多边形区域Ω及显示谱，利用Poisson求和公式验证热迹短时渐进形式并给出最优的常数γ。

首先我们利用Fourier变换给出二维Poisson求和公式。

引理 7 (多维Gaussian Fourier变换)**.** 设$A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$正定，令$B=A^{-1}$，则对任意$\xi\in\mathbb{R}^n$，

$$\int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}x^TAx\right) e^{-ix\cdot\xi}\,dx = (2\pi)^{\frac{n}{2}}\sqrt{\det B}\exp\left(-\frac{1}{2}\xi^TB\xi\right) \quad (*).$$

证明. 由于A实正定，故存在实正交阵$P\in O_n(\mathbb{R})$及$a_1,\dots,a_n>0$，使得

$$A = P^T\mathrm{diag}(a_1,\dots,a_n)P.$$

令$y=Px,\ \eta=P\xi$，则

$$x^TAx = \sum_{j=1}^n a_jy_j^2, \quad x\cdot\xi = \langle x,\xi\rangle = \langle P^*y,\xi\rangle = \langle y,P\xi\rangle = \langle y,\eta\rangle.$$

又正交变换保体积元，代入$(*)$左侧积分式

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}x^TAx\right) e^{-ix\cdot\xi}\,dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n a_jy_j^2\right) e^{-i\sum_{j=1}^n y_j\eta_j}\,dy\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\prod_{j=1}^n \exp\left(-\frac{1}{2}a_jy_j^2\right)e^{-iy_j\eta_j}\,dy\\ &= \prod_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{1}{2}a_jy_j^2\right)e^{-iy_j\eta_j}\,dy_j.\end{aligned}$$

由一维Gaussian kernel的Fourier变换，对任意j，

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{1}{2}a_jy_j^2\right)e^{-iy_j\eta_j}\,dy_j = \sqrt{\frac{2\pi}{a_j}}\exp\left(-\frac{\eta_j^2}{2a_j}\right).$$

对j求乘积，有

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{1}{2}a_jy_j^2\right)e^{-iy_j\eta_j}\,dy_j &= \prod_{j=1}^n\sqrt{\frac{2\pi}{a_j}}\exp\left(-\frac{\eta_j^2}{2a_j}\right)\\ &= (2\pi)^{\frac{n}{2}}(\det A)^{-\frac{1}{2}}\exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{\eta_j^2}{a_j}\right).\end{aligned}$$

又

$$\sum_{j=1}^n\frac{\eta_j^2}{a_j} = \eta^T\mathrm{diag}(a_1^{-1},\dots,a_n^{-1})\eta = \xi^TP^T\mathrm{diag}(a_1^{-1},\dots,a_n^{-1})P\xi = \xi^TA^{-1}\xi = \xi^TB\xi.$$

即证。 □

回忆$\mathbb{R}^d$中一维Poisson求和公式：

定理 5 (一维Poisson求和公式). *若$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，则*

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}^d} f(m) = \sum_{l\in\mathbb{Z}^d} \widehat{f}(2\pi l).$$

定理 6 (二维Poisson求和公式). *设$A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$正定，$\alpha > 0,\ t > 0$，*

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}^d} e^{-\alpha t\, m^T A m} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{(\alpha t)^{\frac{d}{2}}\sqrt{\det A}} \sum_{l\in\mathbb{Z}^d} \exp\left(-\frac{\pi^2}{\alpha t} l^T A^{-1} l\right).$$

证明. 取Gaussian函数$f(x) = \exp(-\alpha t\, x^T A x)$，利用引理7及定理5即证。 □

Task 1：边长为1的等边三角形

$|\Omega| = \sqrt{3}$，$|\partial\Omega| = 3$，$\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \frac{\pi}{3}$，谱$\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$为

$$\left\{\frac{16\pi^2}{9}(j^2 + jk + k^2)\right\}_{j,k=1}^{\infty}.$$

热迹为：

$$H(t) = \sum_{j,k\geq 1} \exp\left(-\frac{16\pi^2}{9} t(j^2 + jk + k^2)\right).$$

目标是证明：

$$H(t) = \frac{\sqrt{3}}{16\pi t} - \frac{3}{8\sqrt{\pi t}} + \frac{1}{3} + R(t)$$

并确定$R(t) = O(e^{-\gamma/t}),\ t \to 0^+$的最优常数$\gamma$。

证明. 记$P(j,k) = j^2 + jk + k^2,\ \alpha = \frac{16\pi^2}{9}$，并设

$$F(t) = \sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2} e^{-\alpha t P(j,k)}, \quad L(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\alpha t n^2}.$$

将$\mathbb{Z}^2$按反射线

$$j = 0, \quad k = 0, \quad j + k = 0$$

分割，将求和按如下分解：

六个区域内格点求和 + 三条边界线上非零格点求和 + 原点.

容易看出，每条边界上非零格点求和贡献为$(L(t) - 1)$，断言六个区域内格点求和皆相等等于$H(t)$，首先注意

$$\sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2_{>0}} e^{-\alpha t P(j,k)} = \sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2_{<0}} e^{-\alpha t P(j,k)} = H(t).$$

其次

$$\begin{aligned}
\sum_{j>-k>0} e^{-\alpha t(j^2+jk+k^2)} &= \sum_{j>k>0} e^{-\alpha t(j^2-jk+k^2)} \\
&= \sum_{j>k>0} e^{-\alpha t((j-k)^2+(j-k)k+k^2)} \\
&= \sum_{(j',k)\in\mathbb{Z}^2_{>0}} e^{-\alpha t P(j',k)} = H(t).
\end{aligned}$$

即证明了断言，因此

$$F(t) = 6H(t) + 3(L(t) - 1) + 1$$

即

$$H(t) = \frac{1}{6}F(t) - \frac{1}{2}L(t) + \frac{1}{3} \quad (\star)$$

下面分别计算$F(t)$、$L(t)$：

由于$P(j,k) = \begin{pmatrix} j & k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} j \\ k \end{pmatrix}$，$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$，则

$$\det A = \frac{3}{4}, \quad A^{-1} = \frac{4}{3}\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

由二维Poisson求和公式得：

$$\begin{aligned} F(t) &= \frac{\pi}{\alpha t\sqrt{\det A}} \sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2} \exp\left(-\frac{\pi^2}{\alpha t}\begin{pmatrix} j & k \end{pmatrix} A^{-1} \begin{pmatrix} j \\ k \end{pmatrix}\right) \\ &= \frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} \sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2 - jk + k^2)\right) \\ &= \frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} + \frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} \sum_{(j,k)\neq(0,0)} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2 - jk + k^2)\right). \end{aligned}$$

由一维Poisson求和公式得：

$$\begin{aligned} L(t) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\alpha t n^2} = \vartheta\left(\frac{\alpha t}{\pi}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha t}}\vartheta\left(\frac{\pi}{\alpha t}\right) \\ &= \frac{3}{4\sqrt{\pi t}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\frac{9n^2}{16t}} = \frac{3}{4\sqrt{\pi t}} + \frac{3}{4\sqrt{\pi t}} \sum_{n\neq 0} e^{-\frac{9n^2}{16t}}. \end{aligned}$$

代入$(\star)$，得：

$$\begin{aligned} H(t) &= \frac{1}{6}\left(\frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} + \frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} \sum_{(j,k)\neq(0,0)} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2 - jk + k^2)\right)\right) \\ &\quad - \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4\sqrt{\pi t}} + \frac{3}{4\sqrt{\pi t}} \sum_{n\neq 0} e^{-\frac{9n^2}{16t}}\right) + \frac{1}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{16\pi t} - \frac{3}{8\sqrt{\pi t}} + \frac{1}{3} + R(t), \end{aligned}$$

其中

$$R(t) = \frac{\sqrt{3}}{16\pi t} \sum_{(j,k)\neq(0,0)} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2 - jk + k^2)\right) - \frac{3}{8\sqrt{\pi t}} \sum_{n\neq 0} e^{-\frac{9n^2}{16t}}.$$

注意到

$$\min_{(j,k)\neq(0,0)} (j^2 - jk + k^2) = 1, \quad \min_{n\neq 0} n^2 = 1.$$

故

$$\sum_{(j,k)\neq(0,0)} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2 - jk + k^2)\right) = O(e^{-3/(4t)}),$$

$$\sum_{n\neq 0} e^{-\frac{9n^2}{16t}} = \mathcal{O}(e^{-9/(16t)}), \quad t \to 0^+.$$

因此

$$R(t)=\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-9/(16t)}\right)=\mathcal{O}\left(e^{-(\frac{9}{16}-\varepsilon)/t}\right),\quad t\to 0^+$$

对任意$\varepsilon>0$成立。即$\gamma=\frac{9}{16}-\varepsilon,\ \forall\varepsilon>0$为最优常数。 □

Task 2：直角边为1的等腰直角三角形

$|\Omega|=\frac{1}{2}$，$|\partial\Omega|=2+\sqrt{2}$，$\theta_1=\theta_2=\frac{\pi}{4},\ \theta_3=\frac{\pi}{2}$，谱$\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$为

$$\{\pi^2((m+n)^2+m^2)\}_{m,n=1}^{\infty}.$$

热迹为：

$$H(t)=\sum_{m,n\geq 1}\exp\left(-\pi^2t((m+n)^2+m^2)\right).$$

目标是证明：

$$H(t)=\frac{1}{8\pi t}-\frac{2+\sqrt{2}}{8\sqrt{\pi t}}+\frac{3}{8}+R(t)$$

并确定$R(t)=O(e^{-\gamma/t}),\ t\to 0^+$的最优常数$\gamma$。

证明. 记

$$A(t)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\pi^2tn^2},\quad B(t)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-2\pi^2tn^2}.$$

对$H(t)$，令$p=m+n,\ q=m$，得：

$$\begin{aligned}H(t)&=\sum_{m,n\geq 1}\exp\left(-\pi^2t((m+n)^2+m^2)\right)\\&=\sum_{p>q\geq 1}\exp\left(-\pi^2t(p^2+q^2)\right)\\&=\frac{1}{2}(A(t)^2-B(t)).\end{aligned}$$

下面分别计算$A(t)$、$B(t)$：

由一维Poisson求和公式得：

$$\begin{aligned}1+2A(t)&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\pi^2tn^2}=\vartheta(\pi t)=\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\vartheta\left(\frac{1}{\pi t}\right)\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\frac{n^2}{t}},\end{aligned}$$

$$1+2B(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-2\pi^2tn^2}=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\frac{n^2}{2t}}.$$

从而

$$A(t)=\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}-\frac{1}{2}+O\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/t}\right),$$

$$B(t)=\frac{1}{2\sqrt{2\pi t}}-\frac{1}{2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/(2t)}\right),\quad t\to 0^+.$$

从而当$t\to 0^+$时，

$$\begin{aligned}H(t)&=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}-\frac{1}{2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/t}\right)\right)^2-\left(\frac{1}{2\sqrt{2\pi t}}-\frac{1}{2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/(2t)}\right)\right)\right]\\&=\frac{1}{8\pi t}-\frac{2+\sqrt{2}}{8\sqrt{\pi t}}+\frac{3}{8}+R(t),\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} R(t) &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{t}e^{-2/t}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{t}e^{-1/t}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/t}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/(2t)}\right) \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/(2t)}\right) = \mathcal{O}\left(e^{-(\frac{1}{2}-\varepsilon)/t}\right), \quad t \to 0^+ \end{aligned}$$

对任意$\varepsilon > 0$成立。即$\gamma = \frac{1}{2} - \varepsilon,\ \forall \varepsilon > 0$为最优常数。 □

评注

1. 本文探讨了两种特殊的热方程，这两种方程均利用经典的分离变量方法，笔者着重探讨了解的相关分析性质；在解其他的热方程（改变维数、改变边界条件）时，需借助Fourier变换等其他工具来求解和讨论，鉴于篇幅，本文不再展开，[1][4]中有详细的探讨。

2. 本文共给出了三个Poisson求和公式的应用，都用到了关键的泛函方程$\vartheta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}\vartheta(\frac{1}{t})$。在多边形热迹短时渐进展开中，对一般多边形区域配合不同边界条件（如Neumann）的最优常数γ在[6][7]中有更精确的讨论，感兴趣读者可以自行查阅。

参考文献

[1] Stein E M, Shakarchi R. Fourier Analysis: An Introduction. Princeton University Press, 2003.

[2] 谢惠民. 数学分析习题课讲义（第二版）. 高等教育出版社, 2019.

[3] Axler S, Bourdon P, Ramey W. Harmonic Function Theory (2nd ed.). 世界图书出版公司, 2004.

[4] 谷超豪. 数学物理方程（第二版）. 高等教育出版社, 2002.

[5] Stein E M, Shakarchi R. Complex Analysis. Princeton University Press, 2003.

[6] M. van den Berg and S. Srisatkunarajah, Heat equation for a region in R2 with a polygonal boundary, Journal of the London Mathematical Society 2 (1988), no. 1, 119–127.

[7] Gustav Mårdby, Beyond Three Terms: Exponential Bounds in the Neumann Heat Trace of Polygons, arXiv:2606.04937.